

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موضوع پروژه:

استاندارد IEEE وبه ویژه استانداردهای شبکه های
کامپیوتری و مخابراتی

استاد:

خانم زینب خودکار

اعضای گروه:

زهرا امامی

فاطمه مبینی

مرضیه تقی پور

دانشکده فنی و حرفه ای

دختران شریعتی

پاییز 1402

معرفی استاندارد IEEE :



در اولین روز سال 1963 میلادی مؤسسه Institute of Electronics Engineers (به اختصار IEEE) از به هم پیوستن دو رقیب به اسم AIEE و IRE شروع به فعالیت کرد.

استانداردهای IEEE در شبکه های کامپیوتری ارتباط بین دستگاه های مختلف را تضمین می کند. همچنین کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که سرویس شبکه، یعنی اینترنت و فناوری های مرتبط با آن، باید از مجموعه ای از دستورالعمل ها و شیوه ها پیروی کند تا همه دستگاه های شبکه بتوانند ارتباط برقرار کنند و به راحتی کار کنند.

AIEE در سال 1884 بنیانگذاری شد. این مؤسسه توسط برخی از مخترعین بزرگ حوزه برق از جمله آنها "توماس ادیسون"، "نیکلا تسلا"، "الیهو تامسون"، "ادوارد وستون" و "ادوین هوتسون" بنیانگذاری شد.

AIEE یا مؤسسه مهندسان برق و IRE مؤسسه مهندسان رادیو، دو مؤسسه آمریکایی بودند که سرانجام تبدیل به IEEE شدند.

حوزه فعالیت استاندارد IEEE:

زمینه های اصلی تمرکز در استاندارد IEEE عبارتند از:

برق الکترونیک مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات بسیاری از رشته های مرتبط عضوها و انجمن های این استاندارد به عنوان بزرگترین سازمان فنی حرفه ای جهان، عضویت در IEEE از مدت ها قبل توسط مهندسين، دانشمندان و متخصصان متفق تشکیل شده است.

این عضوها و مدیران شامل دانشمندان رایانه، توسعه دهندگان نرم افزار، متخصصان فن آوری اطلاعات، فیزیکدانان، پزشکان و بسیاری دیگر علاوه بر هسته مهندسی برق و الکترونیک در IEEE است.

مهمترین حوزه استاندارد IEEE در محاسبات برای توسعه استانداردهای مربوط به شبکه های رایانه ای است که مجموعه خدمات آن بسیار محبوب است.

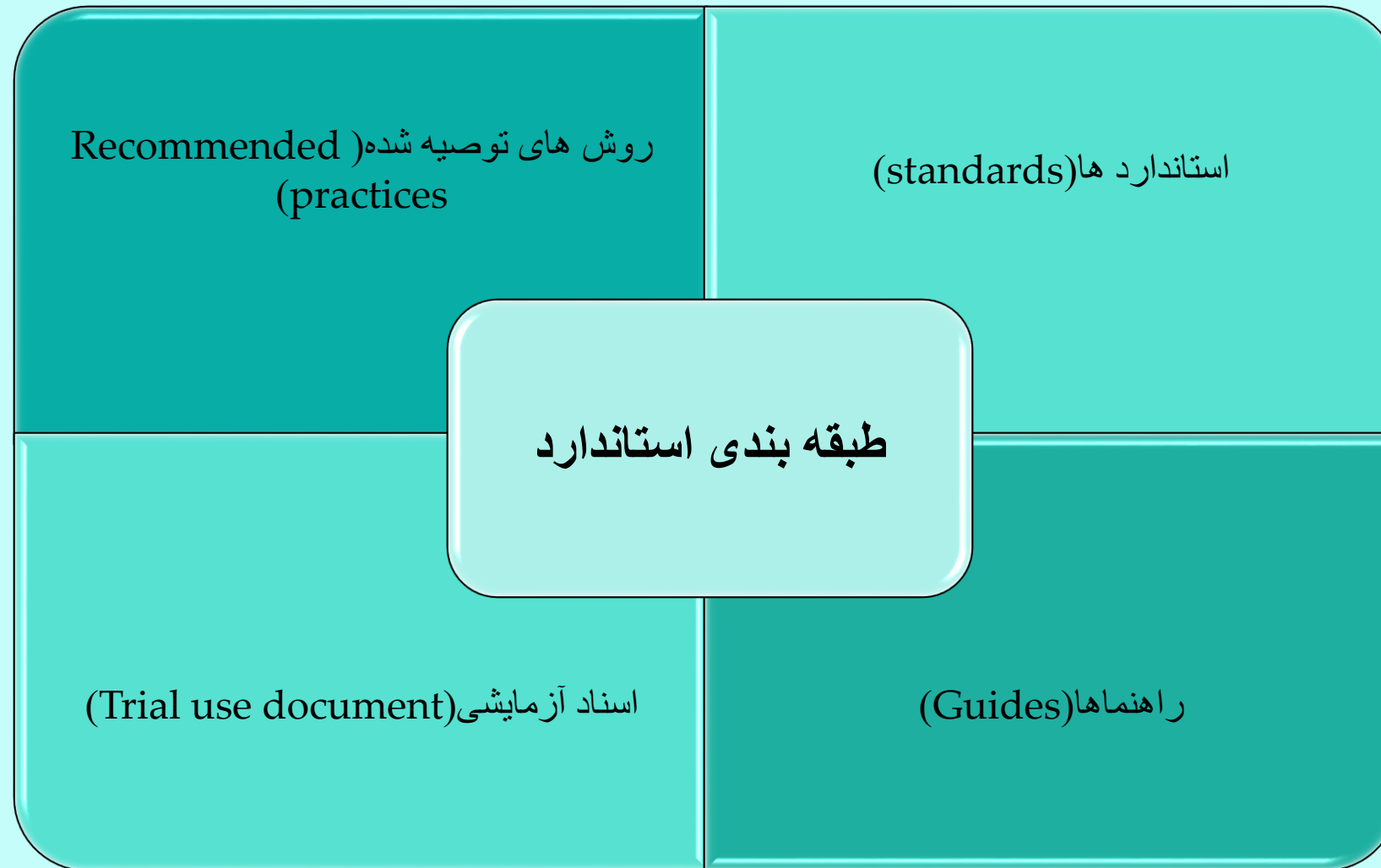
فیلدهای مختلف استاندارد IEEE

لیست تعاریف و نمادهای قابل اعمال برای فناوری در
حوزه IEEE

شرح روش های علمی اندازه گیری یا آزمایش پارامترها یا
عملکرد هر دستگاه، ماشین، سیستم یا پدیده مرتبط با هنر، علم
داخل دامنه IEEE یا فناوری هر زمینه ای در

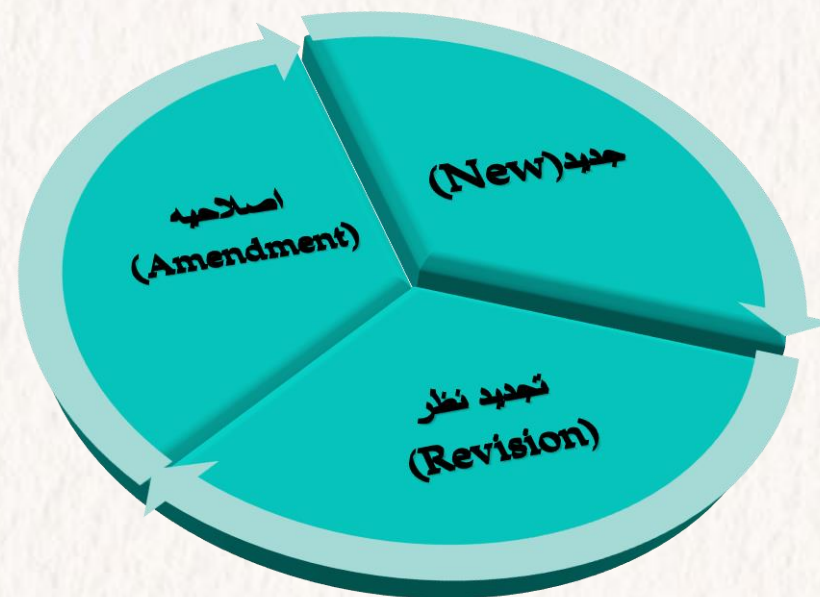
ویژگی ها، عملکرد و الزامات ایمنی مرتبط با دستگاه ها
تجهیزات و سیستم های دارای تاسیسات مهندسی

توصیه هایی جهت نشان دهنده جدیدترین روش استفاده از
اصول مهندسی در هر زمینه از فناوری در این حوزه



فرآیند توسعه
استانداردهای ممکن IEEE
است منجر به ایجاد یکی یا
بیشتر از اسناد روبرو شود.

اصلاح یک استاندارد
ممکن است به دلیل
پیشرفت تکنولوژی یا
تکنیک ها برای حفظ
مدرن ترین سطح در
استاندارد باشد.



معروف ترین استانداردهای IEEE

استاندارد IEEE 1016

استاندارد IEEE 488

استاندارد IEEE 754

استاندارد IEEE 11073-20701-2020

استاندارد IEEE 1003

استاندارد IEEE 802.3ca-2020

استاندارد IEEE 1394

استاندارد IEEE802

سه استاندارد مهم مربوط به شبکه های کامپیوتری

1

استاندارد IEEE802

2

استاندارد IEEE802.1

3

استاندارد IEEE802.2

استاندارد IEEE در شبکه های کامپیوتری



مثالی از این استاندارد، استاندارد IEEE802.11 است.

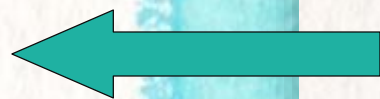
این استاندارد در شبکه های کامپیوتری در دستگاه های خانگی مختلف مانند لب تاب، چاپگر، گوشی های هوشمند استفاده می شود که به آن ها اجازه می دهد با استفاده از اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

این استاندارد در شبکه های کامپیوتری برای دستگاه هایی که از ارتباطات بی سیم استفاده می کنند، یعنی باندهای وای فای، مفید است.

چرا استاندارد های IEEE802 مهم هستند؟

این استاندارد تضمین میکند دستگاه های مختلف با سخت افزار شبکه مختلف میتوانند به راحتی از طریق شبکه متصل شوند و داده ها را مبادله کنند. استانداردهای 802 همچنین اطمینان میدهند که اتصال و مدیریت شبکه آسان تر است IEEE

- IEEE802.3
- IEEE802.4
- IEEE802.5
- IEEE802.11



معرفی برخی استانداردهای سری
IEEE802.X

IEEE802.3 استاندارد شبکه های محلی باس

عدم وجود قطعیت و روال منظم در دسترسی به کانال

راندمن پایین در بار بالا به دلیل افزایش تصادم

کاهش راندمن کانال در سرعت بالا و کاهش طول فریم

هزینه کم نصب و راه اندازی این نوع شبکه

عدم وجود سطوح اولویت فریمها و ارسال صوت و تصویر در آن

وجود تاخیر بسیار کم در بار پایین و راندمن کانال مناسب

IEEE802.4

(استاندارد شبکه های محلی باس)

وجود روال منظم
تری نسبت به
استاندارد IEEE
802.3 در
دسترسی به کانال

اولویت بندی
فریمها و امکان
ارسال همزمان و
بلادرنگ صوت
و تصویر در
اولویت بالا

پیچیده بودن
استاندارد در
اولویت بالا و
آنالوگ بودن
قسمتی از سخت
افزار

استفاده صحیح تر
از کانال در بار
بالا و با راندمان
بهتر

راندمان پایین
برای فریمهای با
طول کوتاه

قابل استفاده جهت
سیستمهای
بلادرنگ

IEEE802.5

(استاندارد شبکه های محلی حلقه)



IEEE802.11

(استاندارد شبکه های بی سیم)

به دلیل پراکندگی تصادفی
ایستگاهها فقط فقط تعداد
محدودی از ایستگاههای
متحرک در محدوده برد
یکدیگر هستند.

وجود تعدادی ایستگاه
ثابت در محدوده
پیاده سازی چنین
شبکه ای

انتقال داده ها توسط
ایستگاههای متحرک در
برد محدود روی باند
UHF

پهنای باند کانال بین
یک تا دوماهیت بر ثانیه

توان انتقال ثابت و
محدود ایستگاههای
متحرک (یعنی برد سیگنال
تمام ایستگاهها یکسان
است).



تشکر از حسن توجه تون